Magas szintű programozási nyelvek 1. zárthelyi dolgozat, 2023/24 II. félév

A feladatok megoldására 100 perc áll rendelkezésére. A megoldásokat az e-learning rendszerbe töltsék fel a saját laborcsoportjukhoz tartozó ZH_megoldás_Laborcsoportkód feladatnál. Használható órai jegyzet, online dokumentáció, viszont tilos bármilyen kommunikációs forma, valamint a ChatGPT és ahhoz hasonló szoftverek használata. A feladatokkal kapcsolatos kérdéseket az oktatónak teheti fel. A szabályok megszegése esetén a dolgozat sikertelennek minősül.

1. feladat: Adatmanipulációs szoftver implementálása (12p)

Készítsék el az alábbi szoftver implementációját az következőek szerint:

- A szoftver implementációja tartalmazzon egy olyan eljárást, amely képes lefoglalni tömböket dinamikusan! (2p)
- A szoftver foglaljon le dinamikusan egy darab 128 elemű egész típusú tömböt nulla kezdőértékkel! (1p)
- A szoftver töltse fel az előző feladatban lefoglalt tömböt véletlenszerű értékekkel nulla és 255 között! (2p)
- A szoftver képes a kis és nagybetűs karakterek átkonvertálására egyikből a másikba! Az implementációt saját eljárással és külön dinamikus tömbökkel készítsék el, és kérjék be a felhasználótól, hogy melyik konverziót hajtsa végre (csak kis, vagy csak nagybetűk legyenek)! (3p)
- A szoftver tartalmazzon egy olyan eljárást, amely képes új karakterelem beszúrására a tömbben! Ezt a karaktert kérjék be a felhasználótól, és a beszúrás csak abban az esetben történjen meg, hogy ha a tömb még nem tartalmazza a beolvasott karaktert! (4p)

Pluszpontos feladatok:

- *Az implementációt külön forrásfájlokba és fejlécállományokba készítsék el! (+2p)*
- *A szoftver lekezeli a futásidejű hibákat! (+0.25p/alfeladat)*

2. feladat: Interaktív alkalmazás implementálása (8p)

Készítsék el az alábbi interaktív alkalmazás implementációját, amely egy aknakereső játékot egyszerűsített verzióját futtatja a felhasználó számára. A játék szabályai az alábbiak lesznek:

- A szoftver kérje be a felhasználótól, hogy mekkora méretű legyen a dinamikusan lefoglalandó mező! Példaként, ha a felhasználó 5-ös értéket ad meg, akkor a mező 5x5-ös, vagy 25-ös méretű lesz!
- A felhasználónak meg kell találnia az aknákat, ehhez tippelhet az egyes elemekre.
- A pontrendszer és a játék szabályai a következőek szerint alakul:
    - A kiinduló pontszám a játékos esetében 5 lesz
    - Minden jó találat esetében 10 pontot kap a felhasználó
    - Minden rossz találat esetében a pontok száma eggyel csökken
    - Az aknák száma véletlenszerűen a megadott mezőméret, és annak kétszerese között lesz.
    - A játék egészen addig tart, amíg a felhasználó meg nem találta az összes aknát, vagy elfogytak a pontjai

Pluszpontos feladatok:

- *Az implementációt külön forrásfájlokba és fejlécállományokba készítsék el! (+2p)*
- *Az implementáció struktúra használatán alapul (+2p)*
- *A szoftver lekezeli a futásidejű hibákat! (+0.25p/alfeladat)*